

Sistema de Reserva de Libros
Primera Entrega — Momento 1: Fundamentación y Modelado

Presentado por: Juan Esteban Ceballos Upegui
Docente: Santiago Yoza
Fecha: 29/08/2026

1. Planteamiento del Caso de Estudio

El proyecto que escogí se llama **Reserva de Libros**. Es un sistema pensado para ayudar en la gestión de préstamos y reservas de libros dentro de una institución educativa, como la biblioteca de un colegio o universidad.

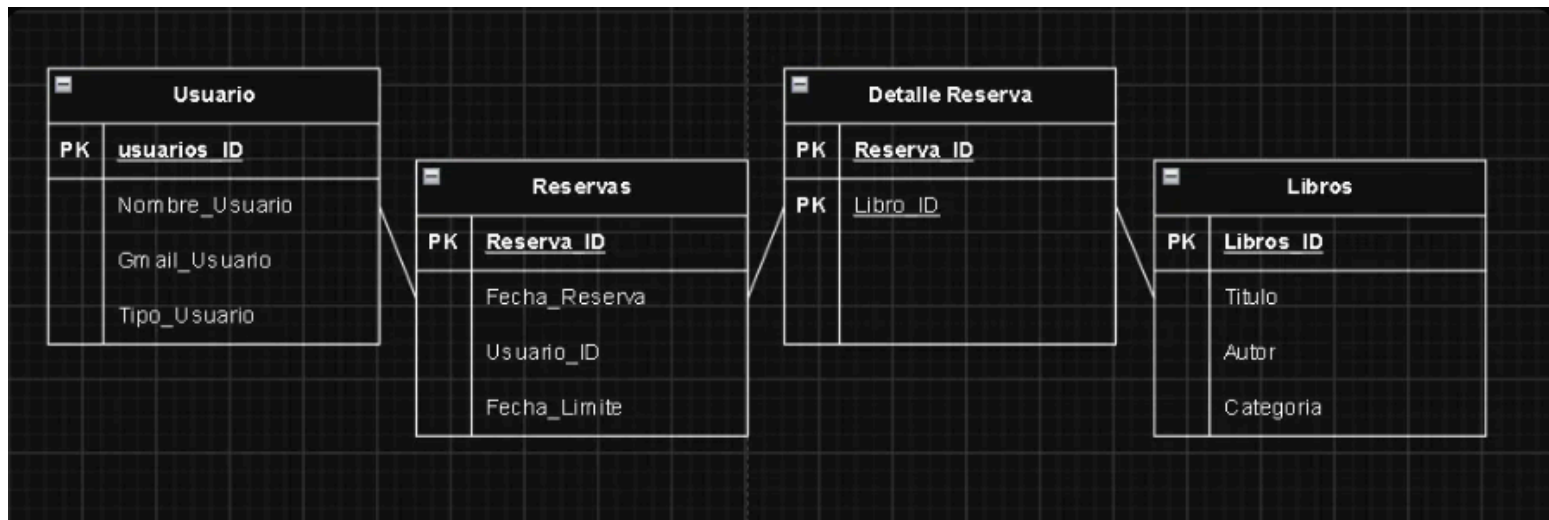
Problema que resuelve: muchas bibliotecas todavía manejan los préstamos de forma manual, usando cuadernos o archivos en Excel. Eso genera problemas como reservas duplicadas de un mismo libro, no saber quién lo tiene ni hasta cuándo, dificultad para conocer la disponibilidad real y falta de un historial confiable de préstamos por estudiante. Con este sistema, un estudiante puede consultar si un libro está disponible y hacer una reserva, mientras que el bibliotecario administra el estado de esa reserva (pendiente, entregada, devuelta o vencida).

Datos que necesita guardar:

- **Estudiantes:** nombre, correo institucional y teléfono, para identificar quién hace cada reserva.
- **Catálogo de libros:** título, autor, categoría, cantidad total de ejemplares y cuántos están disponibles en el momento.
- **Reservas:** qué estudiante reservó qué libro, en qué fecha, cuál es la fecha límite de devolución y el estado actual.
- **Bibliotecarios:** la persona encargada de gestionar y aprobar cada reserva, como control del proceso.

Relación con otros módulos: aunque en este nivel no se conecta directamente con otros componentes del proyecto, se piensa que módulos como Notas Estudiantes o Controles Estudiantes podrían necesitar el `id_estudiante` para relacionar la información académica. También el módulo de Control de Acceso podría usar los mismos datos del estudiante para validar su identidad al entrar al sistema.

2. Modelo Entidad-Relación (MER):



3. Proceso de Normalización:

3.1 Tabla sin normalizar (Forma No Normalizada)

Reserva_ID	Nombre_Usuario	Gmail_Usuario	Tipo_Usuario	Fecha_Reserva	Fecha_Limite	Libros_reservados
R001	Juan Pérez	juan@gmail.com	Estudiante	2026-08-10	2026-08-20	Cien Años de Soledad; El Principito
R002	Ana Gómez	ana@gmail.com	Docente	2026-08-11	2026-08-21	Rayuela

3.2 Primera Forma Normal (1FN)

Reserva_ID	Libros_ID	Nombre_Usuario	Gmail_Usuario	Fecha_Reserva	Fecha_Limite	Título	Autor	Categoría
R001	L01	Juan Pérez	juan@gmail.com	2026-08-10	2026-08-20	Cien Años de Soledad	G. García Márquez	Novela
R001	L02	Juan Pérez	juan@gmail.com	2026-08-10	2026-08-20	El Principito	A. de Saint-Exupéry	Infantil
R002	L03	Ana Gómez	ana@gmail.com	2026-08-11	2026-08-21	Rayuela	Julio Cortázar	Novela

3.3 Segunda Forma Normal (2FN)

Tabla	Atributos
Reserva_Usuario	Reserva_ID (PK), Nombre_Usuario, Gmail_Usuario, Tipo_Usuario, Fecha_Reserva, Fecha_Limite
Libros	Libros_ID (PK), Titulo, Autor, Categoria
Detalle_Reserva	Reserva_ID (FK), Libros_ID (FK)

3.4 Tercera Forma Normal (3FN)

Tabla	Atributos
Usuario	usuarios_ID (PK), Nombre_Usuario, Gmail_Usuario, Tipo_Usuario
Reservas	Reserva_ID (PK), Fecha_Reserva, Usuario_ID (FK), Fecha_Limite
Libros	Libros_ID (PK), Titulo, Autor, Categoria
Detalle_Reserva	Reserva_ID (FK, PK compuesta), Libro_ID (FK, PK compuesta)

Curso De Platzi



En conjunto con:



Certifica a
JUANES CEBALLOS

Por participar y aprobar el

CURSO DE COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA EQUIPOS DE TRABAJO



Christian Van Der Henst S
COO DE PLATZI



John Freddy Vega
CEO DE PLATZI

Certificación de aprobación online:

Aprobado el 30 de AGOSTO de 2026

8 horas de teoría y práctica

<https://platzi.com/@juceballos/>

Código: 05e60ac9-9652-4530-bdd5-68d4a7efa9a3